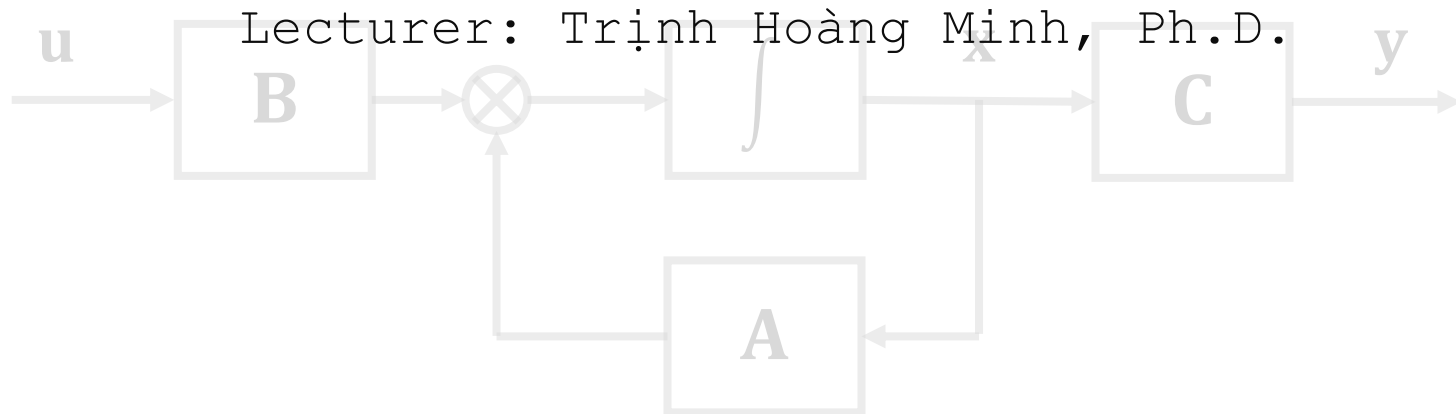


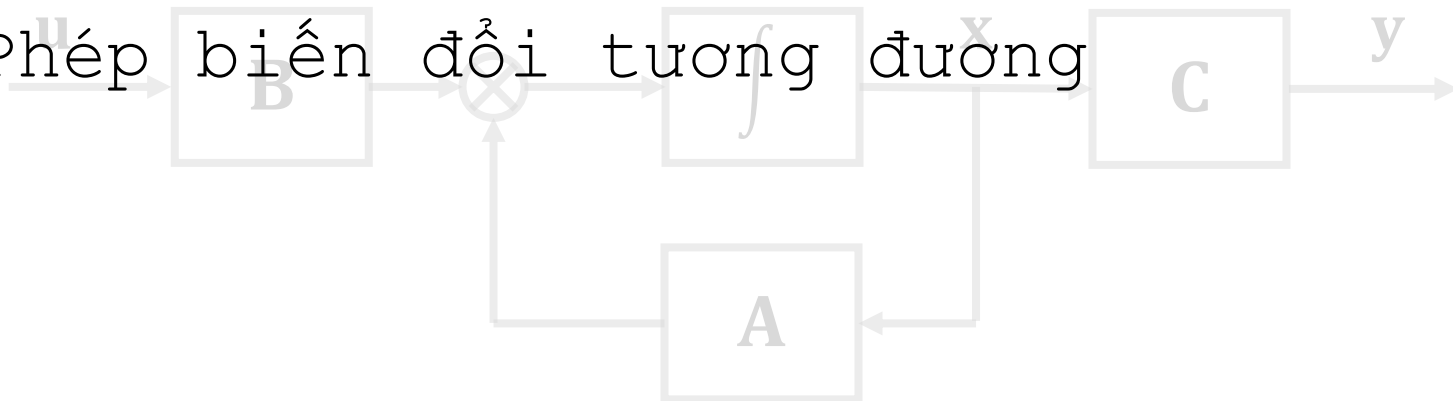
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[14] Phương trình trạng thái và dạng chuẩn tắc



Nội dung

- Phương trình trạng thái
- Chuyển đổi từ phương trình trạng thái sang hàm truyền
- Dạng chuẩn điều khiển và dạng chuẩn quan sát
- Phép biến đổi tương đương



Phương trình trạng thái

- **Ví dụ:** Hệ vật nặng - lò xo - giảm tốc
 - m : khối lượng
 - y : độ giãn lò xo
 - k : hệ số cứng
 - u : ngoại lực
 - Lực phục hồi: $-ky$
 - Lực giảm tốc: $-c\dot{y}$
- Định luật Newton 2: $m\ddot{y}(t) = u(t) - ky(t) - c\dot{y}(t)$
- Định nghĩa biến trạng thái: $x_1(t) = y(t), x_2(t) = \dot{y}(t)$
- Phương trình trạng thái:

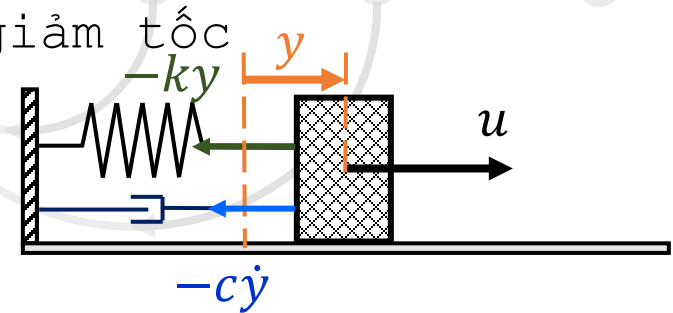
$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u$$

$$y = x_1$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

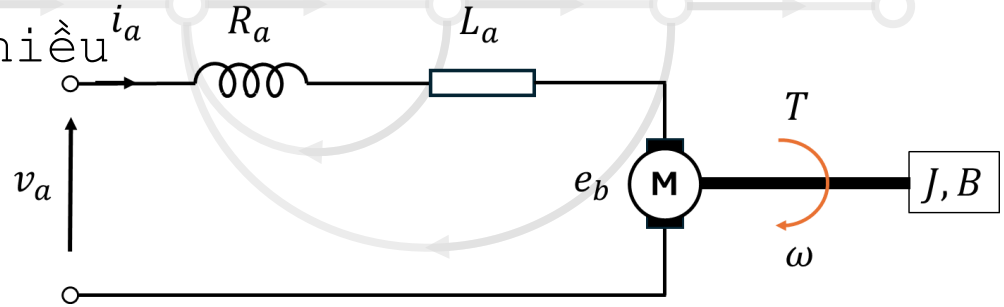


Phương trình trạng thái

- Ví dụ:** Động cơ một chiều

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + e_b$$

$$T = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega$$



- Biến trạng thái:

$$x_1 = \omega \text{ (tốc độ rotor),}$$

$$x_2 = i_a \text{ (dòng điện phần ứng)}$$

- Đầu vào: $u = v_a$ (điện áp)

- Đầu ra: $y = \omega$

- Phương trình trạng thái:**

$$\dot{x}_1 = -\frac{B}{J}x_1 + \frac{K_t}{J}x_2$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{K_b}{L_a}x_1 - \frac{R_a}{L_a}x_2 + \frac{1}{L_a}u$$

$$y = x_1$$

$e_b = K_b \omega$: sức phản điện động

$T = K_t i_a$: mô men động cơ

R_a, L_a : điện trở, điện cảm

J, B : mô men quán tính, viscous friction: hệ số cản nhớt

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{B}{J} & \frac{K_t}{J} \\ -\frac{K_b}{L_a} & -\frac{R_a}{L_a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L_a} \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Phương trình trạng thái

Ví dụ: Viết phương trình trạng thái cho đối tượng mô tả bởi phương trình vi phân liên hệ biến đầu vào - biến đầu ra:

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = u$$

Biến trạng thái: $x_1 = y, x_2 = \dot{y}, \dots, x_n = y^{(n-1)}$

Hệ gồm n phương trình vi phân:

$$\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3, \dots, \dot{x}_{n-1} = x_n$$

$$\dot{x}_n = -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + u$$

Dạng ma trận:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = x_1 = [1 \ 0 \ \dots \ 0] \mathbf{x}$$

Phương trình trạng thái

Đầu vào

$u_1(t)$

$\vdots$

$u_m(t)$

Hệ thống

Đầu ra

$y_1(t)$

$\vdots$

$y_r(t)$

Biến điều khiển:

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

Biến trạng thái:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

Biến đầu ra:

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_r(t) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^r$$

• Mô hình trạng thái:

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}, \\ \mathbf{y} = \mathbf{C}(t)\mathbf{x} + \mathbf{D}(t)\mathbf{u} \end{cases}$$

$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$: ma trận hệ thống, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$: ma trận đầu vào

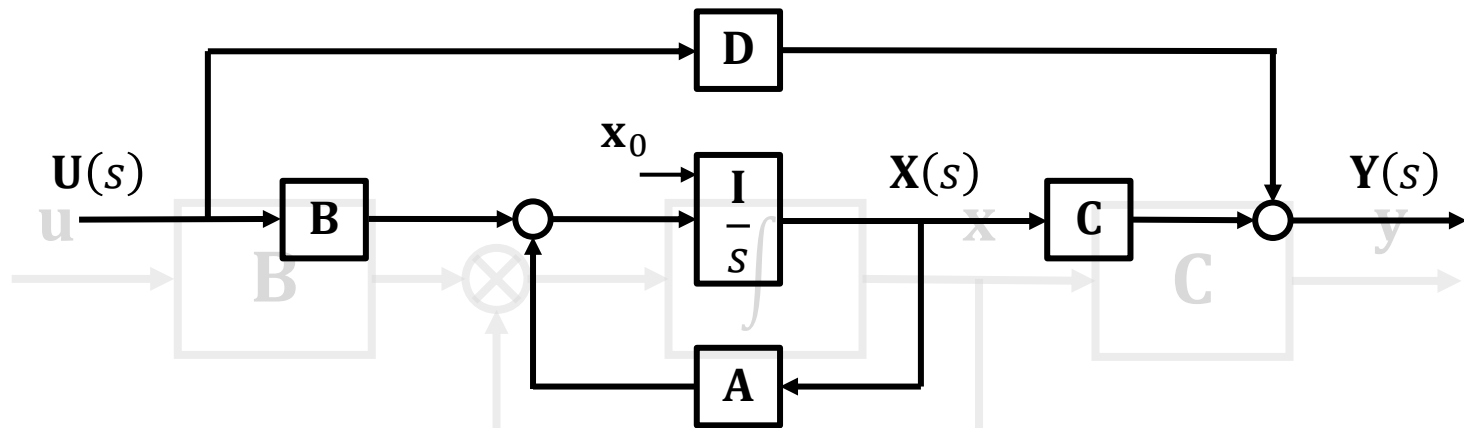
$\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{r \times n}$: ma trận đầu ra, $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{r \times m}$: ma trận truyền thẳng

$\mathbf{A} = \mathbf{A}(t), \mathbf{B} = \mathbf{B}(t), \mathbf{C} = \mathbf{C}(t), \mathbf{D} = \mathbf{D}(t)$: Hệ thay đổi theo thời gian

$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{D}$: Hệ không thay đổi theo thời gian (tham số hằng)

Phương trình trạng thái

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, & \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(t_0) \\ \mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \end{cases}$$



Sơ đồ khối biểu diễn hệ LTI ở dạng phương trình trạng thái

Chuyển đổi từ PT trạng thái sang hàm truyền

- Hệ SISO LTI ($m = r = 1$) : $\mathbf{B} = \mathbf{b}, \mathbf{C} = \mathbf{c}^\top, \mathbf{D} = d$

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u, & \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \\ y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + du \end{cases}$$

Biến đổi Laplace cả hai vế của hệ phương trình (với điều kiện đầu bằng $\mathbf{0}$) :

$$s\mathbf{X}(s) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{b}U(s) \Leftrightarrow \mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}U(s)$$

$$Y(s) = \mathbf{c}^\top \mathbf{X}(s) + dU(s)$$

Hàm truyền:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{c}^\top (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} + d$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\tilde{\mathbf{A}}_{\text{adj}}}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}, \quad \tilde{\mathbf{A}} = s\mathbf{I} - \mathbf{A}$$

$$\tilde{\mathbf{A}}_{\text{adj}} = [\tilde{a}_{ij}], \quad \tilde{a}_{ij} = (-1)^{i+j} \det \tilde{\mathbf{A}}_{ji}$$

$\tilde{\mathbf{A}}_{ji}$: ma trận $\tilde{\mathbf{A}}$ sau khi xóa hàng j và cột i

$$\Rightarrow G(s) = \frac{\mathbf{c}^\top \tilde{\mathbf{A}}_{\text{adj}} \mathbf{b}}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})} + d$$

$\Rightarrow G(s)$ luôn hợp thức

Chuyển đổi từ PT trạng thái sang hàm truyền

- **Ví dụ:** Tìm hàm truyền của hệ có PTH

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$
$$y = [1 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{k}{m} & s + \frac{b}{m} \end{bmatrix} \Rightarrow (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}} \begin{bmatrix} s + \frac{b}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix}$$
$$G(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I}_2 - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b}$$
$$= [1 \quad 0] \frac{1}{s^2 + \frac{k}{m}s + \frac{b}{m}} \begin{bmatrix} s + \frac{b}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{ms^2 + ks + b}$$

Chuyển đổi từ PT trạng thái sang hàm truyền

- **Ví dụ:** Tìm hàm truyền của hệ có PTH:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

$$y = [1 \quad 0 \quad 0] \mathbf{x}$$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+1 & -1 & 0 \\ 0 & s+1 & -1 \\ 0 & 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

Block diagram representation of the transfer function calculation:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\mathbf{B}}{(s+1)^2(s+2)} \begin{bmatrix} (s+1)(s+2) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} s+2 \\ (s+1)(s+2) \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} 1 \\ s+1 \\ (s+1)^2 \end{bmatrix} y$$

$$\Rightarrow G(s) = \mathbf{c}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{b} = \frac{1}{(s+1)^2(s+2)}$$

Dạng chuẩn điều khiển

- Hệ SISO LTI với hàm truyền

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

- Giả sử $b_n = 0$ ($G(s)$ là hợp thức chặt):

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_{n-1}s^{n-1}}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$u \Rightarrow Y(s) = (b_0 + b_1s + \dots + b_{n-1}s^{n-1}) \frac{U(s)}{A(s)} = \sum_{i=0}^n b_i s^i \frac{U(s)}{A(s)} y$$

Define the state variables:

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{A(s)},$$

$$X_2(s) = s \frac{U(s)}{A(s)} = sX_1(s),$$

$\vdots$

$$X_n(s) = s^{n-1} \frac{U(s)}{A(s)} = sX_{n-1}(s)$$

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_3,$$

$\vdots$

$$\dot{x}_{n-1} = x_n$$

Dạng chuẩn điều khiển

- Xét $b_n = 0$ ($G(s)$ là hợp thức chặt):

$$\begin{aligned} X_1(s) = \frac{U(s)}{A(s)} &\Rightarrow U(s) = A(s)X_1(s) = (a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n)X_1(s) \\ &= a_0X_1(s) + a_1X_2(s) + \dots + a_{n-1}X_n(s) + sX_n(s) \\ &\Rightarrow sX_n(s) = -a_0X_1(s) - a_1X_2(s) - \dots - a_{n-1}X_n(s) + U(s) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \dot{x}_n = -a_0x_1 - a_1x_2 - \dots - a_{n-1}x_n + u$$

$$Y(s) = (b_0 + b_1s + \dots + b_{n-1}s^{n-1}) \frac{U(s)}{A(s)} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i s^i \frac{U(s)}{A(s)} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i X_{i+1}(s)$$

$$\Rightarrow y = b_0x_1 + b_1x_2 + \dots + b_{n-1}x_n$$

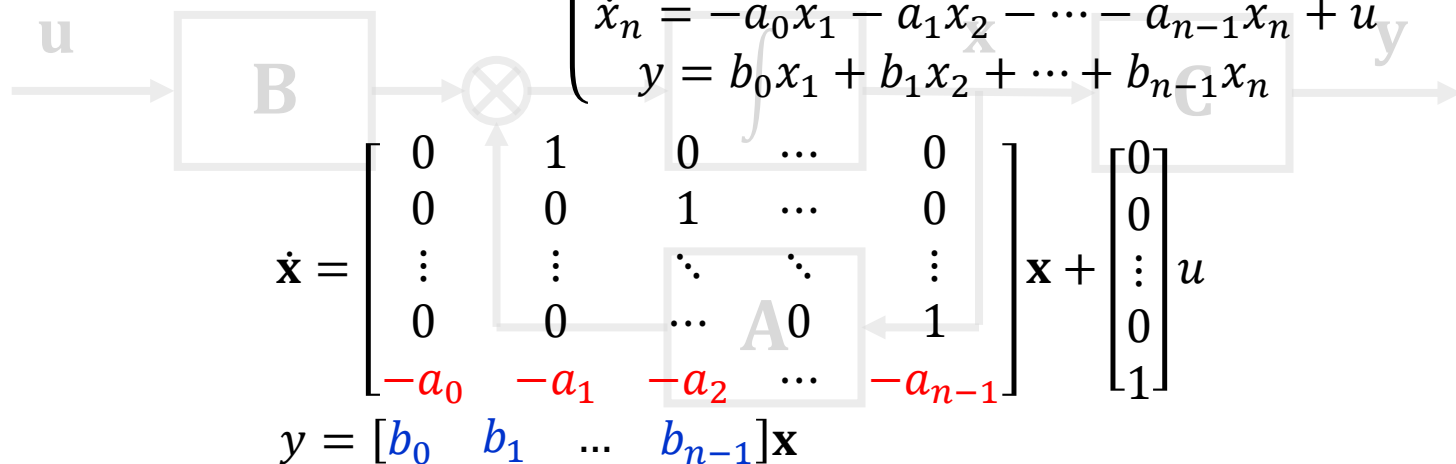
Dạng chuẩn điều khiển

- Xét $b_n = 0$ ($G(s)$ là hợp thức chặt):

$$\frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_{n-1}s^{n-1}}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Mô hình trạng thái:

(hay một hiện thực
hóa của $G(s)$)



Dạng chuẩn điều khiển

- Xét $b_n \neq 0$:

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n}$$

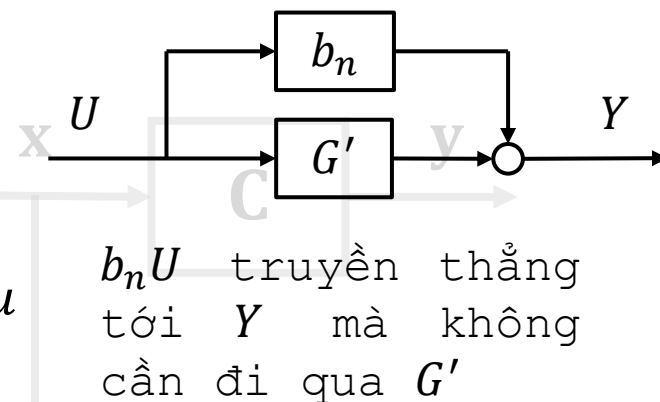
$$b_n + \frac{(b_0 - b_na_0) + (b_1 - b_na_1)s + \dots + (b_{n-1} - b_na_{n-1})s^{n-1}}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$Y(s) = G'(s)U(s) + b_nU(s)$$

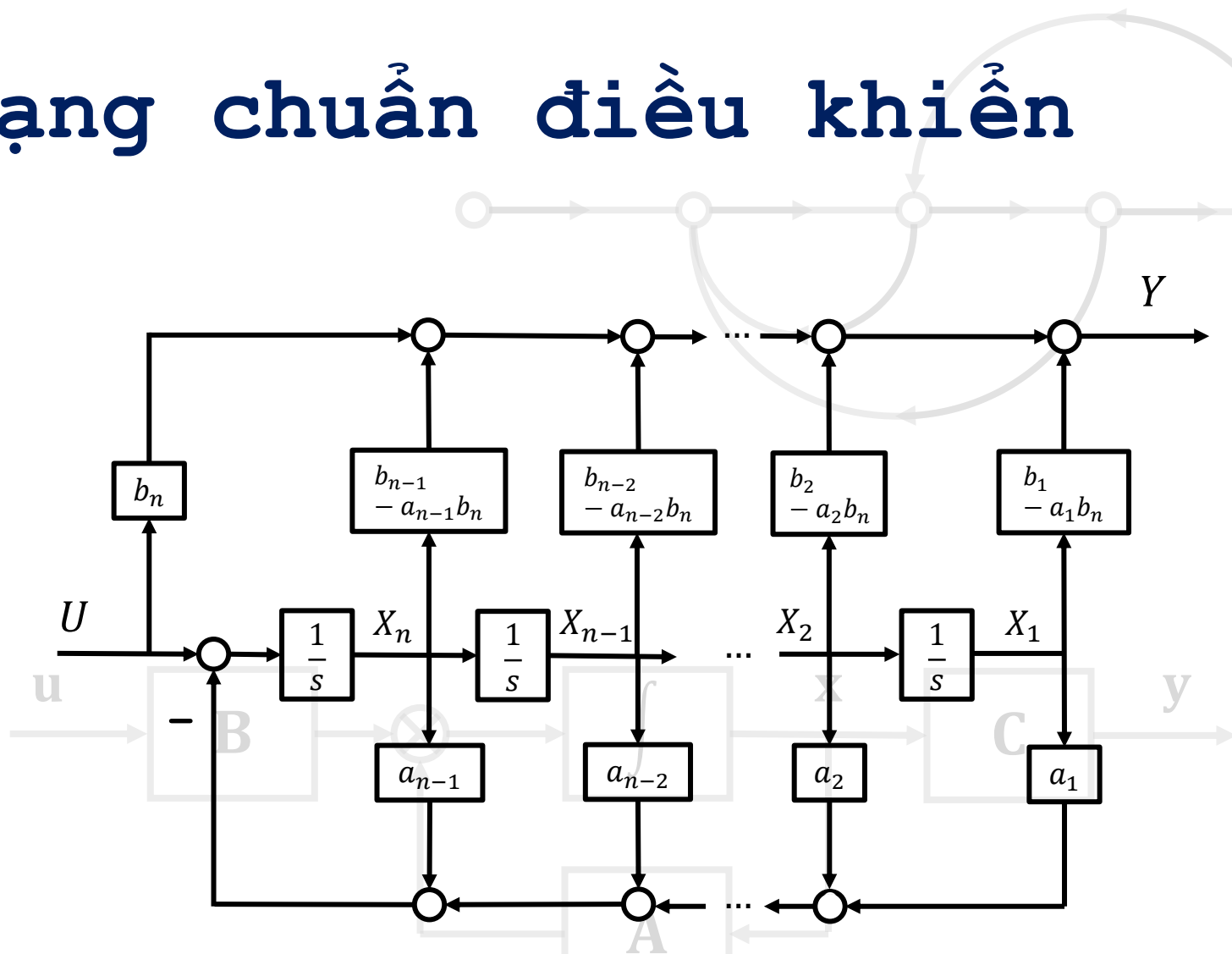
Dạng chuẩn điều khiển:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [b_0 - a_0b_n \quad \dots \quad b_{n-1} - a_{n-1}b_n] \mathbf{x} + b_n u$$



Dạng chuẩn điều khiển



Sơ đồ khối của hệ ở dạng chuẩn điều khiển

Dạng chuẩn quan sát

- Hệ SISO LTI với hàm truyền:

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$(a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n)Y(s) = (b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n)U(s)$$

$$\Leftrightarrow s^n(Y(s) - b_nU(s)) + s^{n-1}(a_{n-1}Y(s) - b_{n-1}U(s)) + \dots +$$

$$+ s(a_1Y(s) - b_1U(s)) + a_0Y(s) - b_0U(s) = 0$$

$$\Leftrightarrow Y(s) = b_nU(s) + \frac{1}{s}(b_{n-1}U(s) - a_{n-1}Y(s)) + \dots +$$

$$+ \frac{1}{s^{n-1}}(b_1U(s) - a_1Y(s)) + \frac{1}{s^n}(b_0U(s) - a_0Y(s))$$

Dạng chuẩn quan sát

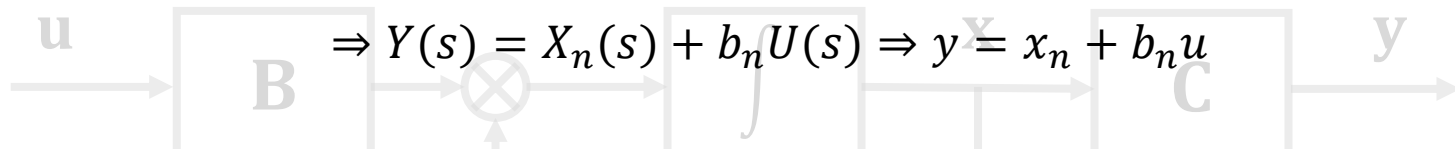
- Định nghĩa các biến trạng thái

$$X_1(s) = \frac{1}{s} (b_0 U(s) - a_0 Y(s))$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s} (b_1 U(s) - a_1 Y(s) + X_1(s))$$

$$\vdots$$

$$X_n(s) = \frac{1}{s} (b_{n-1} U(s) - a_{n-1} Y(s) + X_{n-1}(s))$$



$$\dot{x}_1 = b_0 u - a_0 y = b_0 u - a_0 (x_n + b_n u) = -a_0 x_n + (b_0 - a_0 b_n) u$$

$$\dot{x}_2 = b_1 u - a_1 y + x_1 = x_1 - a_1 x_n + (b_1 - a_1 b_n) u$$

$$\vdots$$

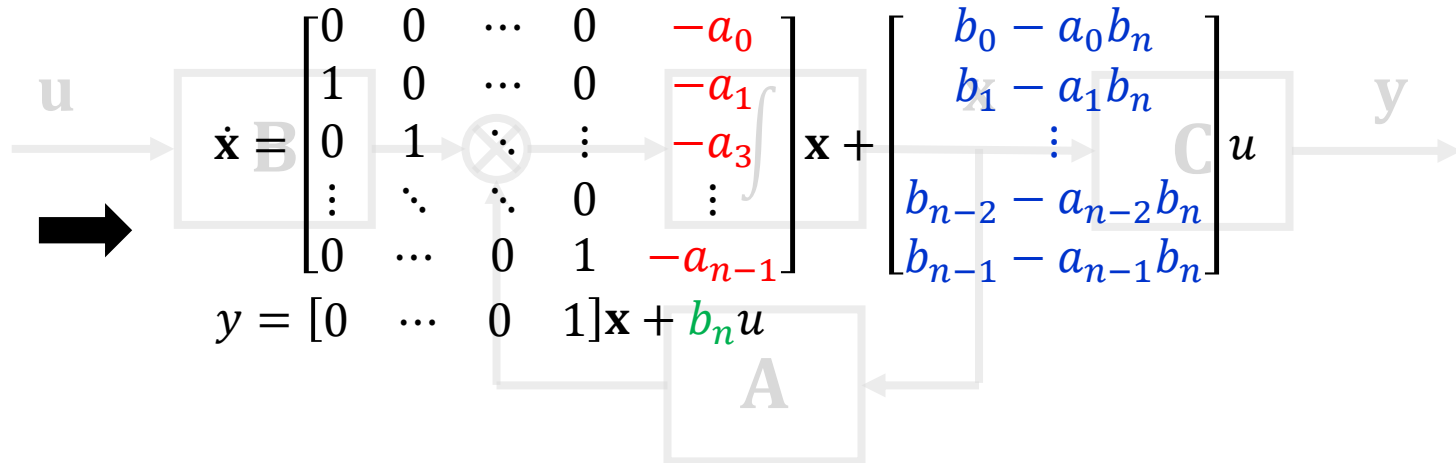
$$\dot{x}_n = b_{n-1} u - a_{n-1} y + x_{n-1} = x_{n-1} - a_{n-1} x_n + (b_{n-1} - a_{n-1} b_n) u$$

Dạng chuẩn quan sát

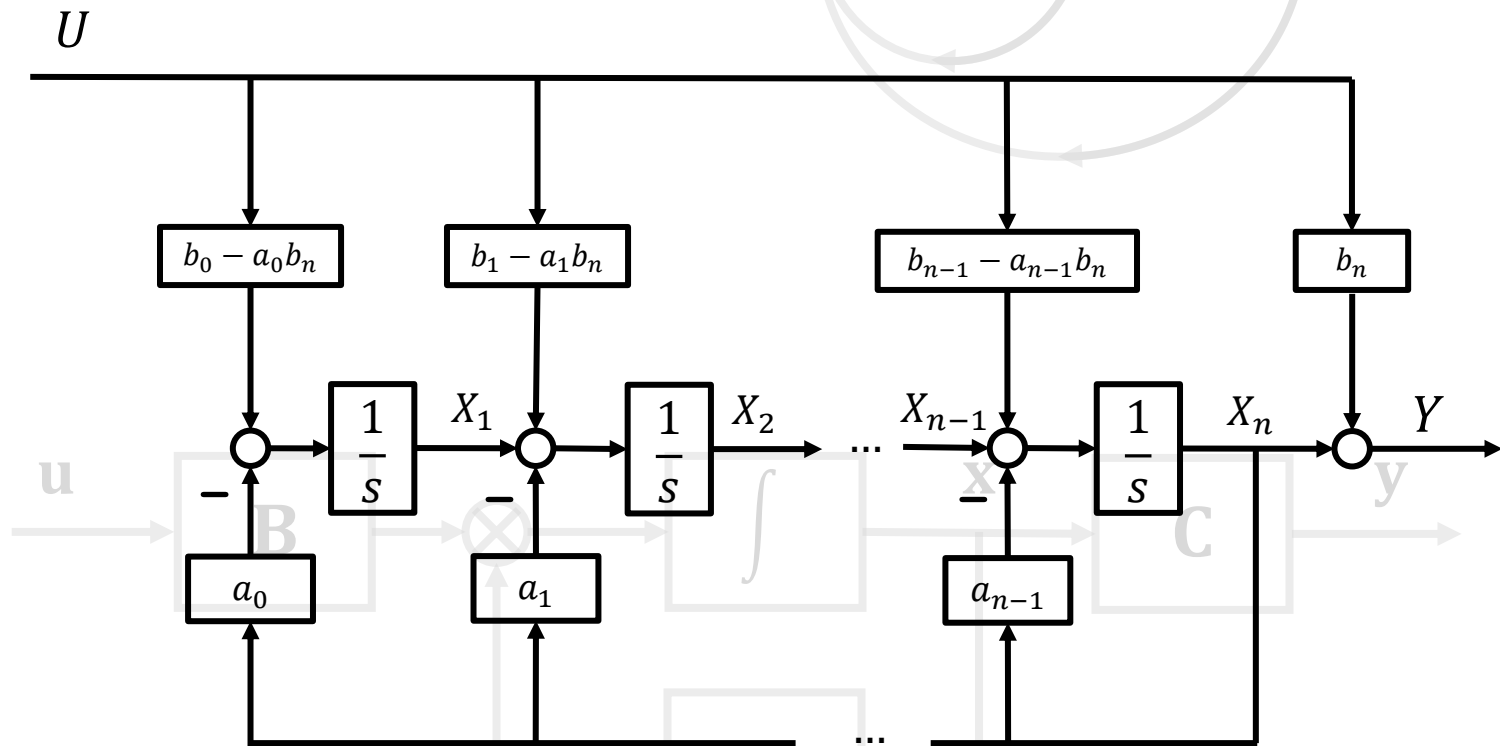
$$G(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

$$b_n + \frac{(b_0 - b_na_0) + (b_1 - b_na_1)s + \dots + (b_{n-1} - b_na_{n-1})s^{n-1}}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

- Dạng chuẩn quan sát:



Dạng chuẩn quan sát



Sơ đồ khối của hệ ở
dạng chuẩn quan sát

Mô hình phương trình trạng thái

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Dạng chuẩn điều khiển

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [b_0 - a_0b_n \quad \dots \quad b_{n-1} - a_{n-1}b_n] \mathbf{x} + b_n u$$

Dạng chuẩn quan sát

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} b_0 - a_0b_n \\ b_1 - a_1b_n \\ \vdots \\ b_{n-2} - a_{n-2}b_n \\ b_{n-1} - a_{n-1}b_n \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad \dots \quad 0 \quad 1] \mathbf{x} + b_n u$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_c \mathbf{x} + \mathbf{b}_c u$$

$$y = \mathbf{c}_c^\top \mathbf{x} + d_c u$$

Tính đối ngẫu

$$\mathbf{A}_c = \mathbf{A}_o^\top, \mathbf{b}_c = \mathbf{c}_o^\top$$

$$\mathbf{c}_c = \mathbf{b}_o^\top, d_c = d_o$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_o \mathbf{x} + \mathbf{b}_o u$$

$$y = \mathbf{c}_o^\top \mathbf{x} + d_o u$$

Biến trạng thái thừa

- Ví dụ:** Tìm dạng chuẩn điều khiển và dạng chuẩn quan sát của hệ có hàm truyền:

$$G(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} = \frac{1 + 4s + 4s^2}{2(3 + s + s^2 + s^3)}$$

Dạng chuẩn điều khiển

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0.5 \quad 2 \quad 2] \mathbf{x}$$

Dạng chuẩn quan sát

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0.5 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 1] \mathbf{x}$$

- Định nghĩa biến trạng thái x_4 :

$$\dot{\mathbf{x}} = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [0.5 \quad 2 \quad 2 \quad 0] \mathbf{x}$$

- x_4 không xuất hiện trong PT của $\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{x}_3$ và đầu ra y
 $\Rightarrow x_4$ là một biến trạng thái thừa, không xuất hiện trong $G(s)$
 $\Rightarrow$ Có thể định nghĩa vô số các mô hình trạng thái tương ứng với $G(s)$

Phép biến đổi tương đương

- Xét hệ SISO LTI ở dạng PTTT, không có trạng thái thừa:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}u \\ \mathbf{y} &= \mathbf{c}^T\mathbf{x} + du \end{aligned} \Rightarrow G(s) = \mathbf{c}^T(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} + d$$

- Với phép đổi biến: $\mathbf{z} = \mathbf{S}\mathbf{x}$, trong đó $\mathbf{S}$ là một ma trận khả nghịch

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{z}} &= \mathbf{S}\dot{\mathbf{x}} \\ &= \mathbf{SAS}^{-1}\mathbf{z} + \mathbf{Sbu} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{c}^T\mathbf{x} + du = \mathbf{c}^T\mathbf{S}^{-1}\mathbf{z} + du \end{aligned}$$

⇒ Hàm truyền:

$$\mathbf{c}^T\mathbf{S}^{-1}(s\mathbf{I} - \mathbf{SAS}^{-1})^{-1}\mathbf{Sb} + d = \mathbf{c}^T(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b} + d = G(s)$$

⇒ Có vô số các mô hình trạng thái (không có trạng thái thừa) tương ứng với hàm truyền $G(s)$

Sử dụng MATLAB

- Chuyển đổi giữa các mô hình: `tf2ss`, `ss2tf`

$$G(s) = \frac{1 + 4s + 4s^2}{2(3 + s + s^2 + s^3)}$$

```
% MATLAB script
num = [4, 4, 1];
den=[2, 2, 2, 6];
[A,B,C,D] = tf2ss(num,den);
ss(A,B,C,D)
```

```
ans =
  A =
      x1  x2  x3
  x1  -1  -1  -3
  x2   1   0   0
  x3   0   1   0
  B =
      x1
  x1   1
  x2   0
  x3   0
  C =
      x1  x2  x3
  y1   2   2  0.5
  D =
      u1
  y1   0
Continuous-time state-space model.
```

Sử dụng MATLAB

- Chuyển đổi giữa các mô hình: `tf2ss`, `ss2tf`

$$G(s) = \frac{1 + 4s + 4s^2}{2(3 + s + s^2 + s^3)}$$

```
% MATLAB script
A = [-1, -1, -3;
      1,  0,  0;
      0,  1,  0];
B = [1; 0; 0];
C = [2, 2, 0.5];
D = 0;
[num,den] = ss2tf(A,B,C,D)
G = tf(num,den)
```

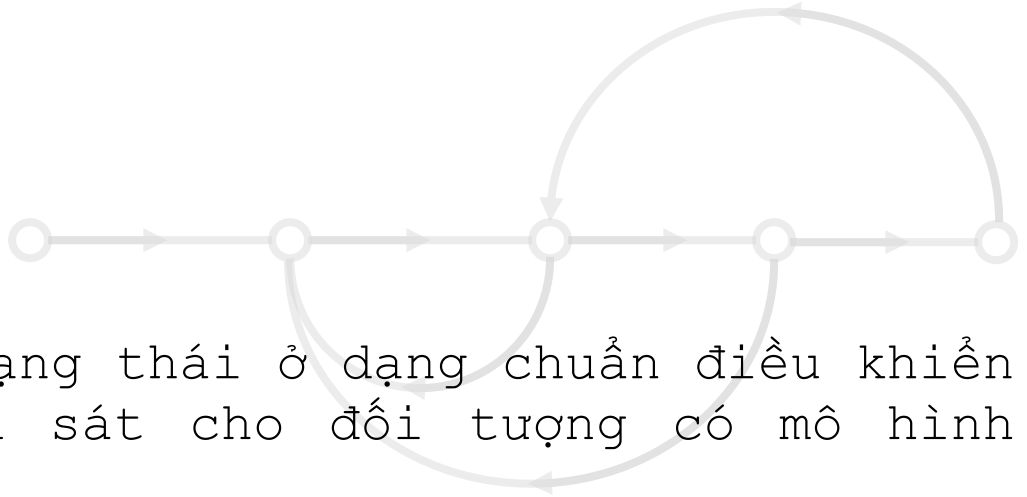
```
num =
      0      2.0000      2.0000      0.5000

den =
      1.0000      1.0000      1.0000
      3.0000

G =
      2 s^2 + 2 s + 0.5
      -----
      s^3 + s^2 + s + 3

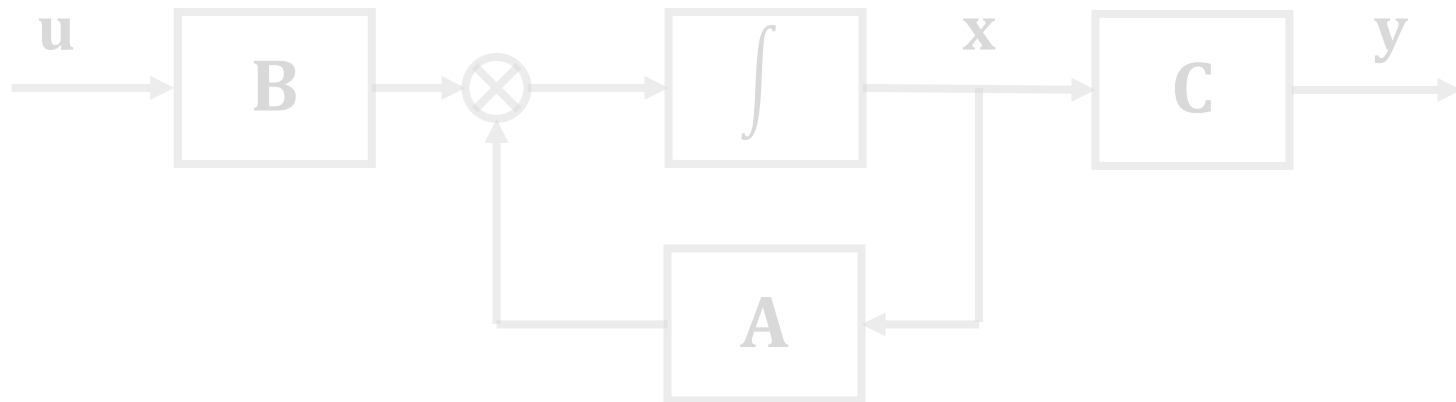
Continuous-time transfer function.
```

Bài tập



1. Viết mô hình trạng thái ở dạng chuẩn điều khiển và dạng chuẩn quan sát cho đối tượng có mô hình hàm truyền cho bởi:

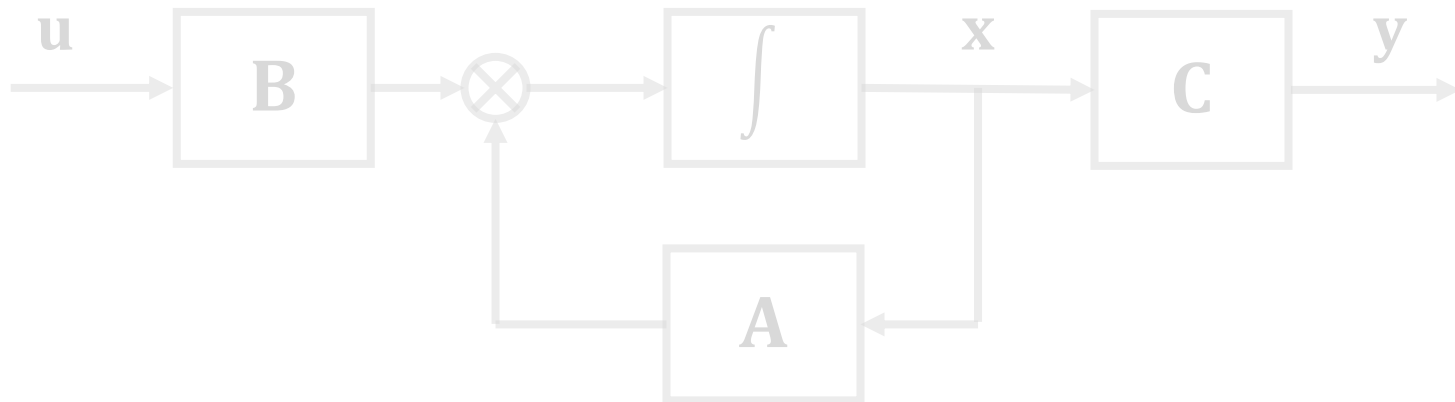
$$G(s) = \frac{3(4s + 1)(s + 1)}{8s(3s^2 + 2s + 1)(s + 2)}$$



Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition



Thuật ngữ Anh – Việt

- state-space equations/model: phương trình/mô hình trạng thái
- equivalent transformation: phép biến đổi tương đương
- redundant variable: biến trạng thái thừa
- dạng chuẩn điều khiển: controllable canonical form
- dạng chuẩn quan sát: observable canonical form

